



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MINAS GERAIS
Campus Formiga

Graduação em Ciência da Computação

Disciplina: Fundamentos Teóricos da Computação

Professor: Wallace de Almeida Rodrigues

Atividades: 3a Lista de Exercícios

Use o JFLAP para modelar a solução dos exercícios envolvendo autômatos.

Exercício 1. Construa APDs que reconheçam $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$:

- (a) por estado final
 - (b) por pilha vazia
 - (c) por pilha vazia e estado final
-

Exercício 2. Construa APDs, com aceitação por pilha vazia e estado final, para as linguagens abaixo:

- (a) $\{0^n 1^{2n} \mid n \geq 0\}$
 - (b) $\{0^m 1^n \mid m < n\}$
-

Exercício 3. Defina gramáticas livres de contexto (GLC) que gerem as linguagens abaixo:

- 1. $\{wcw^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$ onde w^R é a cadeia w com os símbolos na ordem invertida
 - 2. $\{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$ ou seja, w é palíndromo
 - 3. $\{wc^n \mid w \in \{a, b\}^*, n = |w|\}$
 - 4. $\{a^m b^n \mid m \geq 0, n \geq 0, m \neq n\}$
 - 5. $\{a^n b^m c^k \mid 0 \leq n \leq m = n + k\}$
-

Exercício 4. Defina uma gramática livre de contexto (V, T, P, S) sobre o alfabeto $T = \{a, b, (,), *, |, \lambda\}$ que gere todas as expressões regulares básicas sobre o alfabeto $\{a, b\}$.

Exercício 5. Considere variáveis as letras maiúsculas. Verifique se cada uma das seguintes GLC são ambíguas. Em caso afirmativo, apresente a prova. Em caso negativo, argumente. (A argumentação pode ser informal, desde que suficientemente clara.)

- 1. $S^* \rightarrow SS \mid (S) \mid ()$
 - 2. $E^* \rightarrow E + E \mid E * E \mid a$
 - 3. $E^* \rightarrow (E + E) \mid E * E \mid a$
 - 4. $E^* \rightarrow (E + E) \mid (E * E) \mid a$
 - 5. $A^* \rightarrow AA \mid aAb \mid \lambda$
-

Exercício 6. A linguagem de acesso a uma base de dados é descrita pela GLC abaixo:

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow \textit{open } C \textit{ close} & (\textit{sessao}) \\ C \rightarrow EC \mid \lambda & (\textit{ciclo}) \\ E \rightarrow R \mid W & (\textit{execucao}) \\ R \rightarrow \textit{read } R \mid \lambda & (\textit{leitura}) \\ W \rightarrow \textit{write } W \mid \lambda & (\textit{escrita}) \end{array}$$

- a) Prove que essa gramática é ambígua.
b) Mostre uma sequência de derivação à direita para “open read read write read close”
-

Exercício 7. Construa uma GLC que gere qualquer expressão aritmética válida na linguagem C, envolvendo números (reconhecidos como tokens), mais as quatro operações básicas (+, −, *, /) e os parênteses.

Exercício 8. Construa uma GLC para gerar declarações de variáveis na linguagem C. Considere terminais os nomes de tipos (int e float) e os identificadores. Exemplo de cadeia válida:

```
int a, b, c;
float total, media;
```

Exercício 9. Defina gramáticas livres de contexto no alfabeto $\{a, b, c, d\}$ que gerem cada uma das linguagens abaixo:

1. $ab(c * a + c*)^n bac^n$ com $n > 0$
 2. $a^n(a?cb+) * d^m acb^m c^n a*$ com $n \geq 0$ e $m > 2$
 3. $a^n[abc] * c^m b^m c^n d+$ com $n \geq 0$ e $m > 1$
 4. $ab * c?b + d^m a + ca^n c^m$ com $n \geq 0$ e $2 < m \leq 4$
 5. $a^n b^m$ com $n < m + 2$
-

Exercício 10. Responda V ou F e justifique suas respostas:

1. () Para todo APD existe uma GLC que gera a mesma linguagem.
 2. () Para todo APN existe uma GLC que gera a mesma linguagem.
 3. () Para toda GLC existe um APD que gera a mesma linguagem.
 4. () Para toda GLC existe um APN que gera a mesma linguagem.
 5. () Para todo APD existe um APN que gera a mesma linguagem.
 6. () Para todo APN existe um APD que gera a mesma linguagem.
 7. () Para toda linguagem regular existe uma gramática regular.
 8. () Para toda LLC existe uma GLC.
 9. () Dada uma $G(L)$, se G é regular então L é livre de contexto.
 10. () Dada uma $G(L)$, se G não é regular então L não é regular.
-

Bom Estudo